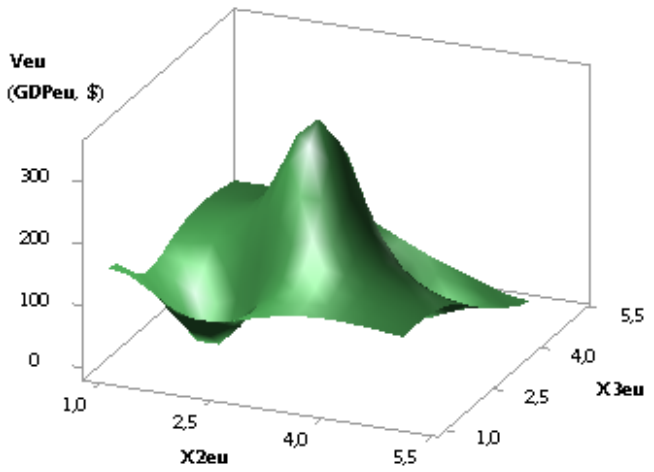
Э. А. ПИЛЬ

ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

II

THE THEORY OF ECONOMIC CRISES

II



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2019

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

ВВЕДЕНИЕ INTRODUCTION 6

ГЛАВА 1 CHAPTER 1
РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ ВЕРХНЕГО КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА *Vsu* СФЕРИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
CALCULATING VARIABLE VALUES FOR THE UPPER CRITICAL VOLUME *Vsu* OF THE SPHERICAL ECONOMIC SHELL 7

1.1. Расчет значений переменной $X1_{su}$ для верхнего критического объема V_{su} сферической экономической оболочки 7
1.2. Сводные таблицы расчетных значений переменной $X1_{su}$ для верхнего критического объема V_{su} сферической экономической оболочки 62
1.3. Расчет значений переменной $X2_{su}$ для верхнего критического объема V_{su} сферической экономической оболочки 69
1.4. Сводные таблицы расчетных значений переменной $X2_{su}$ для верхнего критического объема V_{su} сферической экономической оболочки 123
1.5. Расчет значений переменной $X3_{su}$ для верхнего критического объема V_{su} сферической экономической оболочки 129
1.6. Сводные таблицы расчетных значений переменной $X3_{su}$ для верхнего критического объема V_{su} сферической экономической оболочки 183
1.7. Расчет значений переменной $X4_{su}$ для верхнего критического объема V_{su} сферической экономической оболочки 189
1.8. Сводные таблицы расчетных значений переменной $X4_{su}$ для верхнего критического объема V_{su} сферической экономической оболочки 231

ВЫВОДЫ CONCLUSIONS 237

ГЛАВА 2 CHAPTER 2
РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ НИЖНЕГО КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА *Vsl* СФЕРИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
CALCULATING VARIABLE VALUES FOR THE LOWER CRITICAL VOLUME *Vsl* OF THE SPHERICAL ECONOMIC SHELL 238

2.1. Расчет значений переменной $X1_{sl}$ для нижнего критического объема V_{sl} сферической экономической оболочки 238
2.2. Сводные таблицы расчетных значений переменной $X1_{sl}$ для нижнего критического объема V_{sl} сферической экономической оболочки 251
2.3. Расчет значений переменной $X2_{sl}$ для нижнего критического объема V_{sl} сферической экономической оболочки 254
2.4. Сводные таблицы расчетных значений переменной $X2_{sl}$ для нижнего критического объема V_{sl} сферической экономической оболочки 267
2.5. Расчет значений переменной $X3_{sl}$ для нижнего критического объема V_{sl} сферической экономической оболочки 270
2.6. Сводные таблицы расчетных значений переменной $X3_{sl}$ для нижнего критического объема V_{sl} сферической экономической оболочки 283

ВЫВОДЫ CONCLUSIONS 286

ГЛАВА 3 CHAPTER 3
РАСЧЕТ ОБЛАСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ ОБЪЕМА $\Delta Vsul$ СФЕРИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
CALCULATING THE SCOPE OF EXISTENCE FOR VARIABLES OF THE $\Delta Vsul$ VOLUME OF THE SPHERICAL ECONOMIC SHELL 287

3.1. Область существования переменной $\Delta X1_{sul}$ объема ΔV_{sul} сферической экономической оболочки 287
3.2. Сводные таблицы области существования переменной $\Delta X1_{sul}$ объема ΔV_{sul} сферической экономической оболочки 305
3.3. Область существования переменной $\Delta X2_{sul}$ объема ΔV_{sul} сферической экономической оболочки 307

3.4. Сводные таблицы области существования переменной $\Delta X2_{sul}$ объема ΔV_{sul} сферической экономической оболочки ... 325
3.5. Область существования переменной $\Delta X3_{sul}$ объема ΔV_{sul} сферической экономической оболочки ... 327
3.6. Сводные таблицы области существования переменной $\Delta X3_{sul}$ объема ΔV_{sul} сферической экономической оболочки ... 345
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS ... 347

ГЛАВА 4 CHAPTER 4
СРАВНЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ X*isu* И X*jsl* ДЛЯ ОБЪЕМОВ *Vsu* И *Vsl* СФЕРИЧЕСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
COMPARING VARIABLES X*isu* AND X1*jsl* FOR VOLUMES *Vsu* AND *Vsl* OF THE SPHERICAL ECONOMIC SHELLS ... 348
4.1. Сравнение переменных $X1_{su}$ для V_{su} и $X1_{sl}$ для V_{sl} ... 348
4.2. Сравнение переменных $X2_{su}$ для V_{su} и $X2_{sl}$ для V_{sl} ... 357
4.3. Сравнение переменных $X3_{su}$ для V_{su} и $X3_{sl}$ для V_{sl} ... 366
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS ... 375

ГЛАВА 5 CHAPTER 5
РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ КРИТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ *Ssu* СФЕРИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
CALCULATING VARIABLE VALUES FOR THE UPPER CRITICAL SURFACE AREA *Ssu* OF THE SPHERICAL ECONOMIC SHELL ... 376
5.1. Расчет значений переменной $X1_{su}$ для верхней критической площади поверхности S_{su} сферической экономической оболочки ... 376
5.2. Сводные таблицы расчетных значений переменной $X1_{su}$ для верхней критической площади поверхности S_{su} сферической экономической оболочки ... 431
5.3. Расчет значений переменной $X2_{su}$ для верхней критической площади поверхности S_{su} сферической экономической оболочки ... 437
5.4. Сводные таблицы расчетных значений переменной $X2_{su}$ для верхней критической площади поверхности S_{su} сферической экономической оболочки ... 492
5.5. Расчет значений переменной $X3_{su}$ для верхней критической площади поверхности S_{su} сферической экономической оболочки ... 498
5.6. Сводные таблицы расчетных значений переменной $X3_{su}$ для верхней критической площади поверхности S_{su} сферической экономической оболочки ... 552
5.7. Расчет значений переменной $X4_{su}$ для верхней критической площади поверхности S_{su} сферической экономической оболочки ... 558
5.8. Сводные таблицы расчетных значений переменной $X4_{su}$ для верхней критической площади поверхности S_{su} сферической экономической оболочки ... 593
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS ... 599

ГЛАВА 6 CHAPTER 6
РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ НИЖНЕЙ КРИТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ *Ssl* СФЕРИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
CALCULATING VARIABLE VALUES FOR THE LOWER CRITICAL SURFACE AREA *Ssl* OF THE SPHERICAL ECONOMIC SHELL ... 600
6.1. Расчет значений переменной $X1_{sl}$ для нижней критической площади поверхности S_{sl} сферической экономической оболочки ... 600
6.2. Сводные таблицы расчетных значений переменной $X1_{sl}$ для нижней критической площади поверхности S_{sl} сферической экономической оболочки ... 613
6.3. Расчет значений переменной $X2_{sl}$ для нижней критической площади поверхности S_{sl} сферической экономической оболочки ... 616
6.4. Сводные таблицы расчетных значений переменной $X2_{sl}$ для нижней критической площади поверхности S_{sl} сферической экономической оболочки ... 629
6.5. Расчет значений переменной $X3_{sl}$ для нижней критической площади поверхности S_{sl} сферической экономической оболочки ... 632

6.6. Сводные таблицы расчетных значений переменной $X3_{sl}$ для нижней критической площади поверхности S_{sl} сферической экономической оболочки 645
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS 648

ГЛАВА 7 CHAPTER 7
РАСЧЕТ ОБЛАСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ $\Delta Ssul$ СФЕРИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
CALCULATING THE SCOPE OF EXISTENCE FOR VARIABLES OF THE $\Delta Ssul$ SURFACE AREA OF THE SPHERICAL ECONOMIC SHELL 649
7.1. Область существования переменной $\Delta X1_{sul}$ площади поверхности ΔS_{sul} сферической экономической оболочки 649
7.2. Сводные таблицы области существования переменной $\Delta X1_{sul}$ площади поверхности ΔS_{sul} сферической экономической оболочки 667
7.3. Область существования переменной $\Delta X2_{sul}$ площади поверхности ΔS_{sul} сферической экономической оболочки 669
7.4. Сводные таблицы области существования переменной $\Delta X2_{sul}$ площади поверхности ΔS_{sul} сферической экономической оболочки 687
7.5. Область существования переменной $\Delta X3_{sul}$ площади поверхности ΔS_{sul} сферической экономической оболочки 689
7.6. Сводные таблицы области существования переменной $\Delta X3_{sul}$ площади поверхности ΔS_{sul} сферической экономической оболочки 707
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS 710

ГЛАВА 8 CHAPTER 8
СРАВНЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ X*isu* И X*jsl* ДЛЯ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТЕЙ *Ssu* И *Ssl* СФЕРИЧЕСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
COMPARING VARIABLES X*isu* AND X1*jsl* FOR THE SURFACE AREAS *Ssu* AND *Ssl* OF THE SPHERICAL ECONOMIC SHELLS 711
8.1. Сравнение переменных $X1_{su}$ для S_{su} и $X1_{sl}$ для S_{sl} 711
8.2. Сравнение переменных $X2_{su}$ для S_{su} и $X2_{sl}$ для S_{sl} 720
8.3. Сравнение переменных $X3_{su}$ для S_{su} и $X3_{sl}$ для S_{sl} 729
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS 738

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ LIST OF REFERENCES 739
ВИОГРАФИЯ BIOGRAPHY 752

“Для меня слово мудрости ценнее золота”.
Демокрит.
пильэдуарданатольевичпильэдуарданатольевич

ВВЕДЕНИЕ

Вопросу экономическим и финансовым кризисам посвящено большое количество работ различных авторов, которые предлагали свои пути решения данной проблемы. Но, к сожалению, все эти работы не позволяли более полно решить данную задачу. Поэтому автор предлагает для описания процессов, происходящих в экономике при кризисе, использовать теорию оболочек. Применение этой теории дало возможность автору описать теоретические варианты развития экономического кризиса, произвести расчеты и на их основе выявить возможные пути, которые можно использовать при выходе из любого экономического кризиса. Эти пути дают инструменты правительству по выбору конкретного способа выхода из кризиса и не только без потерь, но даже и с увеличением валового внутреннего продукта страны.

Книга посвящена моему сыну *Михаилу* и внуку *Степану*, а также светлой памяти моих родителей и старшего брата.

С наилучшими пожеланиями – Ваш покорный слуга и автор

INTRODUCTION

Various authors dedicated a huge amount of their works to the issue of economic and financial crisis and offered their ways out of the crisis. Although, unfortunately, none of works succeeded in the profound solving of the problem. Due to this fact the author of this work suggests to use the theory of the economic shell in order to describe processes in economy suffering from crisis. This theory gave an opportunity to design theoretic scenarios of economic crisis development and to perform calculations which help to indicate the probable methods to be used in recovering from any type of economic recession. These methods enable government to choose an appropriate way out of the particular crisis without loss and even with the increase of gross domestic product of a country.



[204]